1. INTRODUCCIÓN

- **Granos y semillas de consumo humano**: base de la alimentación por su contenido en hidratos de carbono
  - Harinas panificables, sémolas y derivados
  - Bebidas fermentadas (cerveza, whisky, sake, aguardientes)
  - Piensos e industria química
- Seguimiento especial de la **FAO** por su peso en la seguridad alimentaria
- **2025** (DATACOMEX): **7,6%** de las importaciones agroalimentarias, **4.517 M€**, descenso de más del **11%**
- Estructura: productos (cereales y semillas), calidad comercial y normativa (OCM, normas de comercialización, CEPE/UN, CODEX, OCDE, UNE, ecológica, integrada, legislación general)

2. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

2.1. Cereales

- **Cereales**: frutos de Gramíneas, cariópsides con endospermo amiláceo
  - **Granos desnudos**: trigo, centeno, maíz
  - **Granos vestidos**: arroz, avena, cebada
  - Mijos y sorgos: variedades vestidas y desnudas
- **Trigo** (*Triticum aestivum / durum*): cereal más cultivado, gluten elástico que permite la panificación
  - *aestivum*: común, panificación
  - *durum*: duro o vítreo, pasta
- **Arroz** (*Oryza sativa*): alimento básico de más de la mitad de la población, más calórico
  - *indica*: grano largo, trópicos, **85%** del comercio (aromáticos jazmín y basmati)
  - *japónica*: grano medio-corto, zonas templadas, **15%**
- **Maíz** (*Zea mays*): primer cereal por producción, usos en piensos, biocombustibles, consumo humano e industria química
  - *indurata*: córneo y vítreo
  - *indentata*: largo y harinoso
- **Cebada** (*Hordeum vulgare*): importante en España, sobre todo piensos y malteo
  - Vestidas: *distichum* (2 carreras), *hexastichum* (6 carreras)
  - Desnudas: sudeste asiático, no malteables
- **Lúpulo** (no es cereal, clave en la cerveza)
  - **Reglamento Delegado (UE) 2024/602**, normas de comercialización, y **Reglamento de Ejecución 2024/601**, certificación y controles
  - **Reglamento Delegado (UE) 2023/2835**, importaciones en arroz, cereales, azúcar y lúpulo, y **Reglamento de Ejecución 2023/2834**
- **OGM**: soja y maíz los más cultivados, también arroz dorado

  - Moratoria de facto de la UE desde **1998**, contraria a la OMC según el OSD (**2006**). Cultivo comercial autorizado desde **2004**. España, primer productor de la UE
  - Ambiental: **Directiva 2001/18/CE** (liberación intencional)
    - **Directiva (UE) 2015/412**: los Estados miembros pueden restringir o prohibir el cultivo, medidas en zonas fronterizas desde **3 abril 2017**
    - **Directiva (UE) 2018/350**: evaluación del riesgo ambiental
  - Seguridad alimentaria: **Reglamento (CE) 1829/2003** (alimentos y piensos GM), **1830/2003** (trazabilidad y etiquetado)
  - España: **RD 178/2004** (desarrolla la Ley 9/2003), modificado por **RD 452/2019**
  - Evaluación de riesgos: **EFSA**
  - **Nuevas técnicas genómicas (NTG)**: acuerdo provisional **4 diciembre 2025**, Consejo **21 abril 2026**, aplicación prevista mediados de **2028**
    - **NTG-1**: equivalentes a convencionales, exentas de normativa OGM, etiquetado solo en semillas
    - **NTG-2**: siguen sujetas a normativa OGM con etiquetado
    - Ninguna permitida en producción ecológica
- **Semillas**, cuatro grupos
  - **Oleaginosas**: soja, girasol, colza, lino, cáñamo
  - **Leguminosas**: forrajeras y no forrajeras (soja, guisante, haba, lenteja)
  - **De cereales**: para reproducción vegetal
  - **Hortícolas**: para reproducción vegetal

3. FACTORES DE CALIDAD COMERCIAL

- **Calidad comercial**: valor añadido por selección, clasificación, acondicionamiento, envasado, almacenaje y transporte. Factores externos e internos exigidos en los circuitos comerciales
- Recogida en las **normas de comercialización** de la UE (criterios, parámetros y categorías)
- **Requisitos mínimos de los granos**
  - Enteros, sanos y limpios
  - Secos, con humedad límite
  - Sin materias extrañas ni lesiones
  - Sin recalentar ni germinar
  - Sin olor ni sabor extraños
- Nacional: **Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967)** y normas específicas
  - Cereales en copos o expandidos: **RD 1094/1987**, parcialmente modificado por **RD 176/2013**
- **Factores principales** (también en legumbres)
  - **Peso específico**: más rendimiento en harina
  - **Humedad y temperatura**: hongos y fermentación
  - **Aflatoxinas**: de *Aspergillus flavus*, lesiones hepáticas y tumores
- **Harinas, sémolas y pastas**: **RD 677/2016** (deroga el RD 1286/1984)
  - Humedad máxima **15%**

- Proteínas mínimo **9%** (panificación)
- Acidez de la grasa máximo **30% o 50%**
- Harinas extrañas máximo **1%**
- Calidad panadera: cuatro tipos
- Cenizas: flor ≤0,50%, normal 0,50-0,80%, morena ≥0,80% y <2,5%
- Las mezclas cumplen las características de sus componentes

4. NORMATIVA APLICABLE

4.1. Política Agrícola Común (PAC)

- **PAC 2023-2027**: modelo orientado al mercado, la sostenibilidad y la simplificación
- Reglamentos
  - **(UE) 2021/2115**: planes estratégicos (FEAGA y FEADER). En España, **PEPAC**
  - **(UE) 2021/2116**: financiación, gestión y seguimiento
  - **(UE) 2021/2117**: modifica la OCM única (**1308/2013**)
- **Ayudas directas**
  - **BISS**, ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (sustituye pago básico y greening)
  - **Eco-regímenes**
  - **Condicionalidad reforzada** (BCAM)
- Prioridades: sostenibilidad ambiental y climática, relevo generacional, digitalización, organizaciones de productores, resiliencia ante crisis

4.2. Organización Común de Mercados (OCM)

- Norma base: **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el 2021/2117
- Principios: **unidad de mercado**, **preferencia comunitaria**, **solidaridad financiera**
- Objetivos: estabilizar mercados, nivel de vida equitativo del agricultor, competitividad, abastecimiento
- Cinco pilares
  - **Normas de comercialización**: cereales y semillas fuera del Reglamento Delegado 2023/2429
    - Marco propio: **Decreto 2484/1967**, **RD 677/2016** (harinas, sémolas, pastas), **RD 1094/1987** (copos y expandidos)
    - Base CEPE/ONU (WP.7), Sección II (secos y desecados). Esquema: definición, calidad, calibrado, tolerancias, presentación, marcado
    - Controles en todas las fases, obligatorios para terceros países
  - **Organizaciones de productores (OP)**: concentran oferta, planifican, reducen costes
  - **Organizaciones interprofesionales**: art. 157 del Reglamento 1308/2013 y **Ley 38/1994**
    - Defensa y promoción. **ORIGEN** (cereales), Cooperativas Agroalimentarias de España. Asociaciones: ASAJA, **ANPROGRASOL** (girasol)
  - **Régimen de intervención**: estabilidad del mercado
    - Intervención pública y almacenamiento privado

    - FEGA gestiona, FEAGA financia
- **Intercambios con terceros países**: aranceles, contingentes, salvaguardias, certificados de importación y exportación
    - **Reglamento Delegado 2023/2835** y **Reglamento de Ejecución 2023/2834** (arroz, cereales, azúcar, lúpulo)

4.3. Normativa voluntaria

- **CEPE/UN (WP7)**: normas voluntarias, base de las de comercialización
    - Sección II: secos y desecados (cereales y semillas)
    - Trabajo actual: desperdicio alimentario, trazabilidad, ODS 2030
    - **Folletos interpretativos** (trigo, maíz, arroz). La **OCDE** los elabora con norma, textos, ilustraciones de defectos y referencias técnicas
- **CODEX**: normas voluntarias mundiales, coordinadas con CEPE/UN para evitar OTC
    - **Codex Stan 153** (harinas de trigo), **154** (harina de maíz), **198** (arroz), **199** (trigo)
    - Códigos contra aflatoxinas en cereales
- **Producción controlada**: normas **UNE** de AENOR (AEN/CTN 155)
- **Producción ecológica**: **Reglamento (UE) 2018/848** (deroga el 834/2007, 889/2008 y 1235/2008). Terceros países con estándares UE desde **2023**
    - **Reglamento de Ejecución 2016/1842**: certificado electrónico de importación
    - **SOIVRE** controla importaciones ecológicas (**Orden ECC/1936/2014**): productos no transformados, transformados, piensos, material de reproducción y semillas, levaduras
- **Producción integrada**: **RD 1201/2002**, desarrollada por las CCAA, logotipo según **Orden APA/1/2004**
- **DOP, IGP y ETG**: **Reglamento (UE) 2024/1143**, **Ley 6/2015** (AICA controla la comercialización). Ej.: IGP Gofio de Canarias, DOP Arroz de Valencia
- **Buenas prácticas agrícolas**: Tesco Nurture, Carrefour Quality Lines, GLOBALG.A.P., SQF

4.4. Normativa general

- **RD 175/2004**: autoridad de controles de conformidad (Secretaría de Estado de Comercio)
- **Reglamento (CE) 396/2005**: límites de residuos de plaguicidas
- **Reglamento (UE) 1169/2011**: información al consumidor
- **RD 1055/2022**: envases y residuos de envases
- Higiene: **Reglamentos (CE) 852 y 853/2004**. Controles: **Reglamento (UE) 2017/625**
- **Ley 28/2015**: calidad alimentaria y régimen sancionador
- **Ley 1/2025**: pérdidas y desperdicio alimentario
- **Reglamento (UE) 2023/915**: contaminantes (deroga el 1881/2006)
    - Aflatoxinas en cacahuetes, pistachos y nueces de Brasil. Lotes no conformes de pistachos de Turquía e Irán
    - Límites más altos si el producto va a transformación posterior

- **Orden PRE/3026/2003** (modificada por ECC/2257/2013 y ECC/2566/2015): control de calidad comercial del **SOIVRE** en importación y exportación de semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje

5. ANÁLISIS SECTORIAL

- **Mundial**: producción de cereales **3.100 Mt** en 2023 (FAO), previsión **3.040 Mt** en 2025. Ratio stocks/utilización **32%**. Volatilidad por clima y guerra de Ucrania
- **Maíz**: cosecha 2023/24 **1.220 Mt**. EE. UU. y Brasil **42%**
- **Trigo**: **788,5 Mt**. China 17%, India 14%, Rusia 11%. UE: Francia y Alemania (blando), Italia (duro)
- **Arroz**: **523 Mt**, previsión **563 Mt** en 2025/26. China, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia. UE: Italia ~50%, España ~30%
- **Cebada**: 5-6% de los cereales. Rusia 14%, Australia 9%, Francia 8%
- **Oleaginosas**
  - Colza y mostaza: UE, China, India
  - Soja: Brasil, EE. UU., Argentina (**80%**)
  - Girasol: Rusia, Ucrania, Argentina. UE ~20%
- **España**
  - Cereales: **5,45 M ha**. Cosecha 2024 **22,53 Mt** (4 t/ha), frente a **10,38 Mt** en 2023 por sequía
  - Cebada dominante (8,7 Mt), trigo blando (7,2 Mt), maíz (3,48 Mt)
  - Oleaginosas: girasol, colza, soja escasa. Castilla y León y Andalucía
  - Leguminosas grano: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía
- **Comercio 2025** (DATACOMEX)
  - Déficit: cereales y molinería **>3.500 M€**, semillas **~1.450 M€**
  - Importaciones: cereales **-11,6%**, semillas **-13,1%**. Exportaciones: cereales **-5,8%**, semillas **+23%**
  - **Trigo**: exportaciones ~75 M€ (Túnez, Italia, Portugal). Importaciones casi 1.500 M€, **-18%** (Francia, Ucrania, Canadá)
  - **Maíz**: importaciones ~2.000 M€, el más importado (EE. UU., Francia, Ucrania). Exportaciones 100 M€, **-15%**
  - **Arroz**: exportaciones 193 M€, **+14,7%**, el más exportado (Portugal, Francia, Reino Unido). Importaciones 260 M€ (Argentina, Myanmar, India)
  - **Cebada**: exportaciones 22 M€, flujos comunitarios
  - **Semillas**: exportaciones >990 M€ (destino UE, Emiratos Árabes Unidos). Importaciones >2.500 M€ (Brasil, EE. UU., Francia)

6. CONCLUSIÓN

- **Saldo deficitario crónico**: importador neto de cereales panificables, maíz y oleaginosas
- **Mercosur**: efecto ambivalente
  - Favorable a industria transformadora y ganadera por precios de importación
  - Riesgo para productores cerealistas por grano sudamericano más barato

    - Ventajas de Mercosur: superficie, costes bajos, capacidad exportadora (soja, maíz, girasol)
- Retos: minifundismo, clima, costes de insumos, márgenes
- Estrategia: diferenciación, especialización varietal, calidad, integración vertical
- Exigir a las importaciones estándares equivalentes (fitosanitarios, residuos, OGM)